DOI:10.19818/j.cnki.1671-1637.2011.02.010

文章编号:1671-1637(2011)02-0059-06

缓冲器阻抗特性对重载列车动力学性能的影响

马卫华[1],宋荣荣[2],揭长安[3],罗世辉[1]
(1.西南交通大学 牵引动力国家重点实验室,四川 成都 610031;2.西南民族大学 计算机科学与技术学院,四川 成都 610041;3.中国北车天津机辆轨道交通装备有限责任公司,天津 300232)

摘 要:研究了重载列车缓冲器的特性,分析了弹性胶泥型缓冲器和摩擦胶泥型缓冲器的结构及工作原理,以HXD1型机车、13A型车钩以及2种类型缓冲器为基础,建立了4节编组机车万吨级牵引列车动力学模型,研究了2种缓冲器静态与动态阻抗特性对重载列车相关动力学性能的影响。仿真结果表明:重载列车在长大下坡道进行循环制动时,摩擦胶泥型缓冲器无穷大的静态阻抗特性有利于发挥缓冲作用,在受到900 kN静态压力的情况下,能够保持100%的缓冲器行程和容量,且能满足进一步缓冲1 000 kN动态压力的需要,此时缓冲器的行程不超过20 mm;在900 kN静态压力与400 kN动态压力的复合作用下,弹性胶泥型缓冲器行程就已经达到60 mm,难以满足缓冲更大冲击压力的需要;在动态阻抗特性方面,2种缓冲器均能满足万吨级重载列车的正常运行要求。

关键词:重载列车;HXD1机车;纵向冲击;车钩和缓冲器;阻抗特性;弹性胶泥;摩擦胶泥
中图分类号:U260.34 **文献标志码**:A

Influences of buffer impedance characteristics on dynamics performances for heavy haul train

MA Wei-hua[1], SONG Rong-rong[2], JIE Chang-an[3], LUO Shi-hui[1]
(1. Traction Power State Key Laboratory, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, Sichuan, China; 2. School of Computer Science and Technology, Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041, Sichuan, China; 3. CNR Tianjin JL Railway Transport Equipment Co., Ltd., Tianjin 300232, China)

Abstract: The buffer characteristics of heavy haul train were studied, and the structures and working principles of elastic clay buffer and friction clay buffer were analyzed. On the basis of HXD1 type locomotive, 13A type coupler and two buffers, a dynamics model of 10^4 t grade traction train with four marshalling locomotives was established, and the influences of the static and dynamic impedance characteristics of two buffers on the dynamics performances of heavy haul train were researched. Simulation result indicates that when heavy haul train conducts cycle braking on long downgrade, the infinite static impedance characteristic of friction clay buffer is beneficial to play buffer action, and the stroke and capacity of friction clay buffer can keep 100% under the static pressure of 900 kN. Friction clay buffer also can satisfy the demand of further dynamic pressure of 1 000 kN, while the buffer stroke is no more than 20 mm. Under the compound effect of static pressure of 900 kN and dynamic pressure of 400 kN, the stroke of elastic clay buffer has reached 60 mm, so elastic clay buffer can't satisfy the demand of more greater impact pressure. On the aspect of dynamic impendence characteristic, two buffers all can

收稿日期:2010-11-29
基金项目:国家自然科学基金项目(51005190);霍英东教育基金项目(122014);中国博士后科学基金项目(20100471655);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20090184120006)
作者简介:马卫华(1979-),山东滕州人,西南交通大学副研究员,工学博士,从事车辆动力学研究。

satisfy the normal running demand of 10^4 t grade heavy haul train. 9 figs, 16 refs.

Key words: heavy haul train; HXD1 locomotive; longitudinal impact; coupler and buffer; impedance characteristic; elastic clay; friction clay

Author resume: MA Wei-hua (1979-), male, associate researcher, PhD, +86-28-87601973, maweihua2008@gmail.com.

0 引 言

在重载列车的发展过程中,钩缓系统出现了很多脱钩、断钩、钩尾销折断、车钩疲劳损伤、钩尾框裂纹、缓冲器破损等问题,严重影响了列车运行的安全性[1-4]。为此,相关部门针对重载列车钩缓系统进行了大量的研究,在车钩设计规范、空气制动学和列车操纵等方面做了相应的规定[5-8]。国内外对于实施制动时车钩缓冲装置对机车动力学的具体影响研究较少,2002 年加拿大曾发生过一起列车电制动脱轨事故[9-10]。王开云等结合重载机车研究了车钩自由角对轮轨动态安全性能的影响,分析了车钩在承压状态下的机车安全性问题,对车钩自由转角、复位能力进行了分析,并通过动力学仿真进行了验证计算,但是没有充分考虑缓冲器的影响因素[11];王成国等应用 CAE 软件研究了重载货车缓冲器的性能以及 MT-2 型缓冲器各参数与阻抗力、容量之间的关系,分析了缓冲器对重载列车纵向力的影响[12];杨俊杰等采用动力学软件建立了 2 万吨重载列车多质点模型和缓冲器数值模型,分析了缓冲器最大阻抗力、行程和初压力对列车纵向动力学性能的影响[13]。

缓冲器各性能参数如缓冲器行程、最大阻抗力、容量、初压力、吸收率等对缓冲器性能均有较大的影响,其中尤以缓冲器的阻抗特性影响突出。目前针对缓冲器的研究大多集中在缓冲器的动态阻抗特性方面,对缓冲器的静态阻抗特性,特别是静态阻抗特性对列车纵向冲动的影响关注较少。大秦线重载列车运行中发现,在长大下坡道进行循环制动时,缓冲器容易发生损坏及胶泥泄露现象,而这正是由静态阻抗力较小所导致的[14-15]。本文针对重载列车钩缓系统进行研究,分析缓冲器动态、静态阻抗特性对重载机车动力学性能的影响。

1 缓冲器阻抗特性

缓冲器静态阻抗力和动态阻抗力分别对应缓冲器在静态、动态下所能承受的最大作用力。在容量一定的情况下,较大的静态阻抗力、较小的动态阻抗力有利于缓冲器作用的发挥。

缓冲器静态阻抗力大于机车启动时的持续牵引力和长大下坡循环制动的持续制动力时,缓冲器的行程较小。这种状态下受到进一步的冲击时,有足够的剩余缓冲行程,使缓冲器充分发挥作用。而缓冲器的静态阻抗力小于机车启动时的持续牵引力和长大下坡循环制动的持续制动力时,此时已达到缓冲器的最大行程,这种状态下受到冲击,没有足够的剩余缓冲行程,不能发挥缓冲作用。

中国重载机车一般采用 MT-2 型或者弹性胶泥型缓冲器,由于 MT-2 型缓冲器容量较小,已不能满足万吨级列车的要求。本文以一种大容量弹性胶泥型缓冲器和一种大容量摩擦胶泥型缓冲器进行分析,分别简记为弹性胶泥型缓冲器及摩擦胶泥型缓冲器。缓冲器动态阻抗特性可采用试验的方法确定,大秦线重载机车所采用的弹性胶泥型缓冲器、MT-2 型缓冲器以及摩擦胶泥型缓冲器的动态阻抗特性曲线见图 1,可见 3 种缓冲器的行程相近,但弹性胶泥型缓冲器和摩擦胶泥型缓冲器的动态阻抗力随着缓冲器行程的增大迅速增大,有利于缓冲特性的发挥,优于 MT-2 型缓冲器的动态阻抗特性。

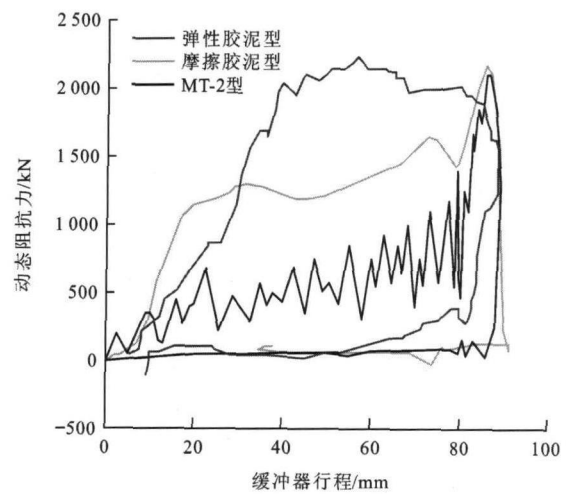


图 1 缓冲器特性曲线

Fig. 1 Characteristic curves of buffers

2 重载机车缓冲器

2.1 弹性胶泥型缓冲器

大秦线万吨级重载列车原装的 MT-2 型缓冲器

在试验时因列车冲动大而发生了裂损。为减轻对机车的纵向冲击，分别在 SS4 改型机车和 HXD1 机车上应用了弹性胶泥型缓冲器，运用情况证明其基本能够满足大秦线重载列车的运行要求。这种缓冲器以弹性胶泥作为主要吸能介质，不仅与 MT-2 型缓冲器等国内通用的钩缓安装接口一致，具有容量大与吸能效果好的优点，同时检修周期长，比较适合于重载机车，目前已经在大秦线批量装车；较 MT-2 型缓冲器在紧急制动工况下的最大纵向力、最大冲击与常用全制动工况下的最大冲击有较大改善。

弹性胶泥型缓冲器的初压力不大于 150 kN，最大动态阻抗力不大于 2 500 kN，行程不大于 83 mm，容量不小于 100 kJ，吸收率不小于 80%；最大静态阻抗力不小于 1 200 kN，容量不小于 35 kJ，吸收率不小于 45%。大秦线试验结果表明，在长大下坡道列车的最大车钩力在 900 kN 左右，同样的结果也出现在澳大利亚昆士兰和南非 Spoornet 铁路两大万吨级重载运输列车的仿真计算中[16]，因此，弹性胶泥型缓冲器静态阻抗力与万吨级列车在长大下坡道上的持续制动力接近，不利于长大下坡道循环制动工况下缓冲性能的发挥。

2.2　摩擦胶泥型缓冲器

针对弹性胶泥缓冲器静态阻抗较小的问题，相关部门新研制了一种摩擦胶泥型缓冲器，结构见图 2，由箱体、摩擦楔块、中心楔块、动板、外固定板、固定斜板、角弹簧座、弹簧座、角弹簧、外簧、胶泥组件、预缩短销等组成。

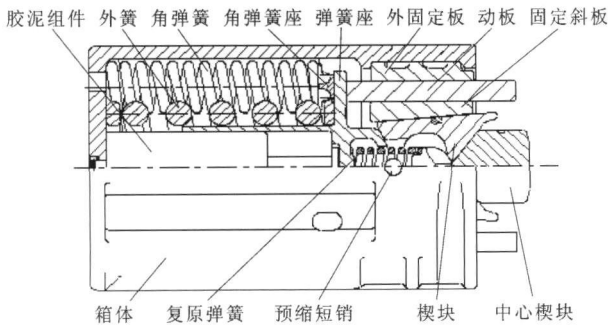


图 2　摩擦胶泥型缓冲器结构

Fig. 2　Structure of friction clay buffer

当摩擦胶泥型缓冲器受到冲击时，中心楔块和楔块沿着固定斜板滑动，同时夹紧动板；当楔块移动到一定距离后和动板一起移动，动板、固定斜板和外固定板构成一组摩擦机构，消耗吸收一部分动能，并推动弹簧座共同压缩弹性胶泥、外弹簧和角弹簧，将一部分冲击动能转化为弹簧的弹性势能；当缓冲器卸载时，复原弹簧借助弹力使中心楔块复位。

外簧与胶泥组件的组合使摩擦胶泥型缓冲器不仅具有了与冲击速度相匹配的胶泥型缓冲器的阻抗性能，而且保持了摩擦缓冲器的可靠性和坚固耐用性。与全部采用弹簧结构的摩擦缓冲器相比，其缓冲容量提高了 60%～100%以上。摩擦胶泥型缓冲器的初压力不大于 250 kN，最大动阻抗不大于 2 500 kN，行程不大于 83 mm，容量不小于 100 kJ，吸收率不小于 80%。摩擦胶泥型缓冲器的静态阻抗力在理论上为无穷大，这个特性对列车在长大下坡道循环制动时，缓冲器性能的发挥有很大好处。

3　计算模型

3.1　列车模型

以 HXD1 机车为原型，建立了单节机车动力学仿真模型。图 3 为 HXD1 机车 4 节连挂牵引万吨级列车动力学模型，包括 1 个车体、2 个转向架和 4 个轮对以及 4 个电机等刚体。对各刚体及弹簧、减振器均根据实际情况进行建模，并考虑了减振器与轮轨接触的非线性特性。轮对滚动圆半径为 0.625 m，采用 JM3 踏面与 60 kg·m^{-1}钢轨型面的匹配，轨底坡为 1∶40。根据建立的单节机车模型，运用子结构法建立了 4 节机车连挂的模型，各机车之间通过车钩和缓冲器装置连接在一起。

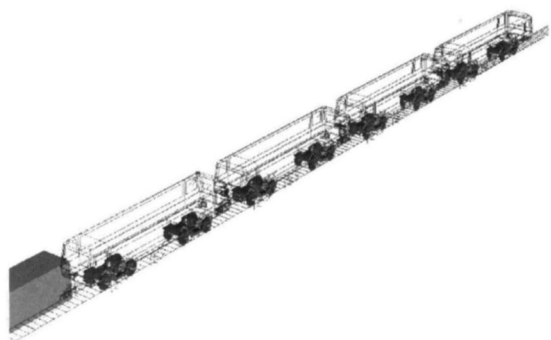


图 3　HXD1 机车动力学模型

Fig. 3　Dynamics model of HXD1 locomotive

3.2　车钩和缓冲器模型

13A 型车钩与大容量缓冲器组成的车钩和缓冲器模型见图 4。由图 4 可见，13A 型车钩钩体与缓冲器通过钩尾框连接在一起，钩体与钩尾框之间通过长扁柱型钩尾销相连，车钩相对钩尾框可以发生转动，最大水平摆角限制在 9°～11°左右。相连接的 2 套钩缓装置，在建模时可以一起处理。将 2 个钩头建为一根直杆，分别与两侧的缓冲器相连，缓冲器具有刚度与阻尼特性。钩缓装置的一端与前车体相连，另一端与后车体相连。

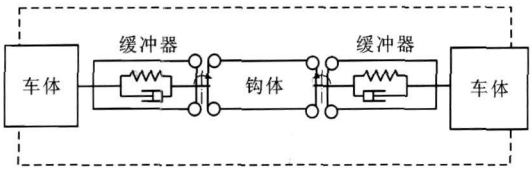


图 4 车钩和缓冲器模型

Fig. 4 Model of coupler and buffer

4 缓冲器阻抗特性分析

4.1 静态阻抗特性

列车在长大下坡道循环制动时，列车前端机车受到的车钩压力最大值取为 900 kN，车钩的自由摆角设置为 10°。以第 4 辆机车为例，分别采用 2 种类型的缓冲器的车钩力和缓冲器行程分别见图 5、6。其中，摩擦胶泥型缓冲器受到静态力为 900 kN 和动态力为 1 000 kN 的复合作用，弹性胶泥型缓冲器受到静态力为 900 kN 和动态力为 500 kN 的复合作用。

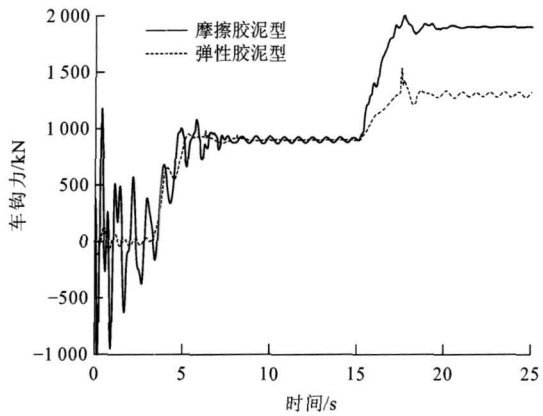


图 5 车钩力

Fig. 5 Coupler forces

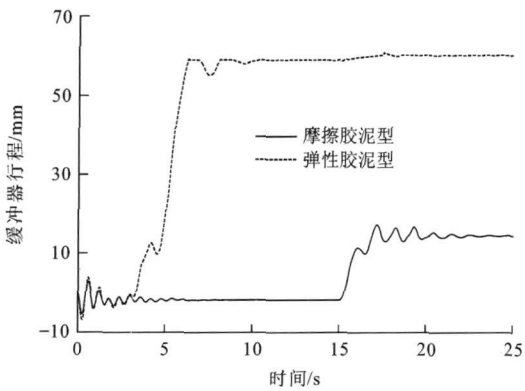


图 6 缓冲器行程

Fig. 6 Buffer strokes

由于摩擦胶泥型缓冲器的静态阻抗理论上为无穷大，在 900 kN 静态压力作用下缓冲器无行程的变化，只有动态作用力能影响到缓冲器的行程。从图 5、6 可知，机车采用摩擦胶泥型缓冲器时，在 900 kN 的纵向静态压力作用下，缓冲器具有 100% 的剩余行程和容量。当列车采取进一步制动时，缓冲器仍可承受 1 000 kN 的动态压力，此时缓冲器的行程不超过 20 mm。

对于弹性胶泥型缓冲器而言，第 4 辆机车首先受到大约 900 kN 的初压力，然后再继续受到 400 kN 的纵向动态压钩力，此时缓冲器的行程达到了 60 mm，难以承受更大的动态力。静态阻抗力为 1 200 kN，在长大下坡道进行循环制动时，钩缓系统没有足够的剩余容量及行程来承受进一步的纵向冲击力。

通过以上比较可知，摩擦胶泥型缓冲器的一个主要特点就是其静态阻抗力极大，带来的优点就是在长大下坡道上进行循环制动时，缓冲器仍然有足够的容量及行程适应进一步的纵向冲击，而这正是弹性胶泥型缓冲器所不具备的特点。

4.2 动态阻抗特性

假定每辆机车产生 300 kN 的电制动力，速度为 70 km·h^{-1}。制动力从第 3 s 开始施加，到第 5 s 时制动力达到 300 kN，随后保持恒定。以各机车受到的车钩力、缓冲器行程以及车钩力最大的第 4 辆机车的轮轴横向力为评价指标，分别采用 2 种缓冲器，在电制动工况下，机车受到的车钩力见图 7。从图 7 中可以看到，无论采用摩擦胶泥型缓冲器还是弹性胶泥型缓冲器，各机车受到的车钩力基本一致。其中，第 4 辆机车受到的车钩力最大，为 1 200 kN。

此工况下各机车缓冲器行程变化见图 8，可见 2 种缓冲器的行程相近，摩擦胶泥型缓冲器和弹性胶泥型缓冲器均有很大的剩余行程以及缓冲器容量，可以满足进一步的吸能减振，都满足动态阻抗的要求。

通过之前分析可知，第 4 辆机车受到的车钩压力最大，为 1 200 kN，以第 4 辆机车为例，研究此时多轮轴横向力见图 9。由于缓冲器容量及吸收率的原因，分别采用 2 种缓冲器时，轮轴横向力的稳态值基本一致；由于缓冲器动态刚度较大，采用弹性胶泥型缓冲器时轮轴横向力瞬态冲击比采用摩擦胶泥型缓冲器时大。

5 结 语

(1)缓冲器动态阻抗特性关系到列车运行时，车钩缓冲器装置受到的冲击力，相邻两车速度差较小时较低的阻抗特性以与速度差较大时较高的阻抗特

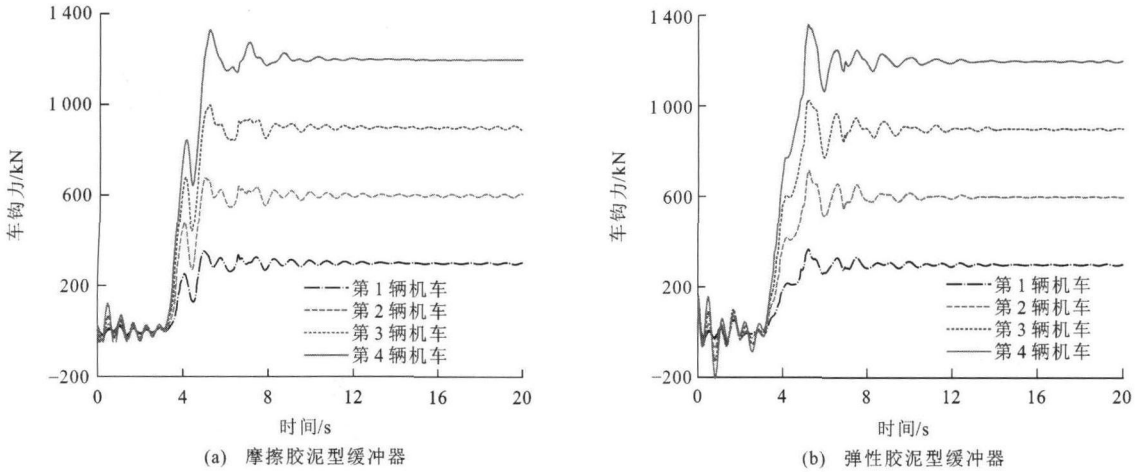


图 7　电制动工况下的车钩力

Fig. 7　Coupler forces under electric breaking condition

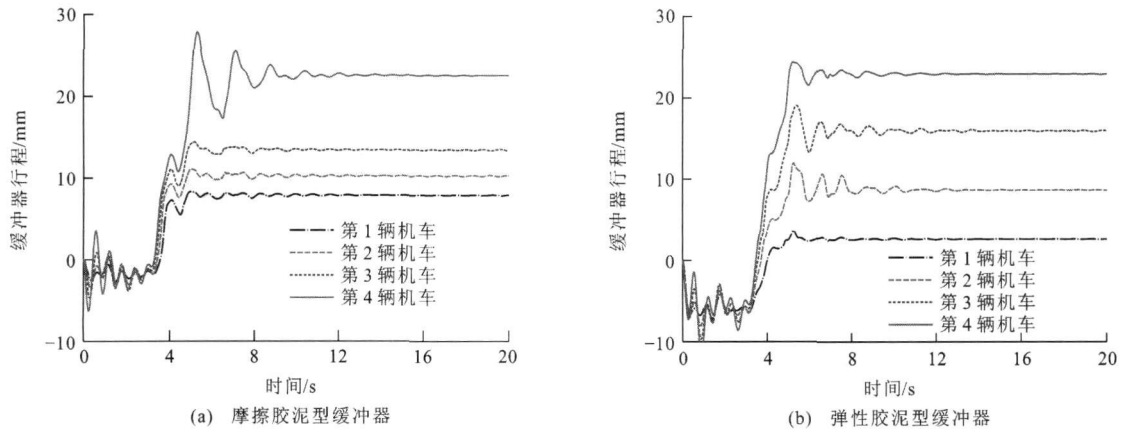


图 8　电制动工况下的缓冲器行程

Fig. 8　Buffer strokes under electric breaking condition

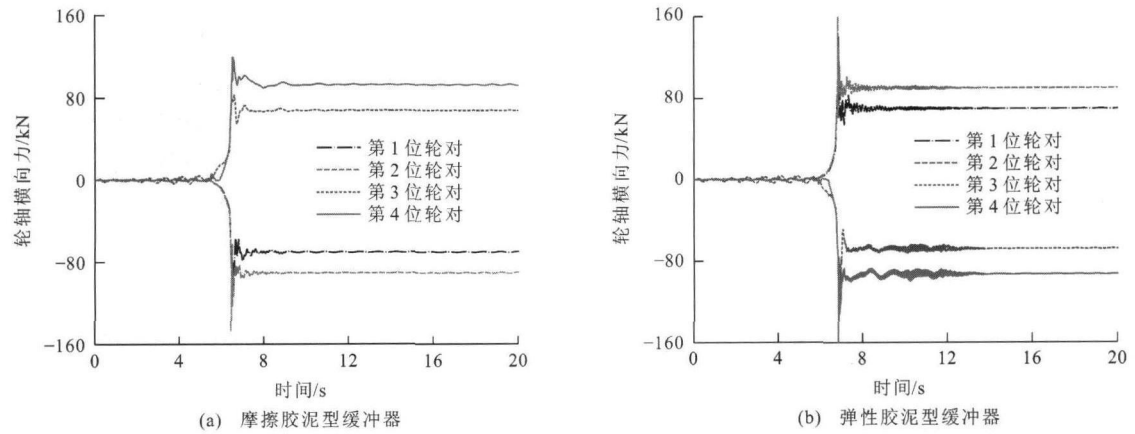


图 9　轮轴横向力

Fig. 9　Wheel axle lateral forces

性有利于保护缓冲装置及车辆。

(2)摩擦胶泥型缓冲器与弹性胶泥型缓冲器的动态阻抗特性相近，且均能满足万吨级重载列车正常运用需要。

(3)摩擦胶泥型缓冲器同时具备了摩擦型缓冲器和胶泥型缓冲器的特性，其静态阻抗无穷大的特点有利于保证缓冲器在静态工况下，尤其是在长大下坡道进行循环制动时，仍保持足够的剩余缓冲行程和容量，满足进一步缓冲纵向冲击压力的需要。

参考文献：

References：

[1] 常崇义，王成国，王永菲，等. 基于响应面方法的车钩缓冲器特性曲线优化分析[J]. 中国铁道科学，2007，28(6)：84-90.
CHANG Chong-yi，WANG Cheng-guo，WANG Yong-fei，et al. Optimal analysis of the hysteretic characteristic curve for draft gear based on response surface method [J]. China Railway Science，2007，28(6)：84-90. (in Chinese)

[2] 任玉君，陈 凯，宋国文，等. 关于机车车辆车钩缓冲装置的选型分析[J]. 铁道车辆，2009，47(5)：1-7.
REN Yu-jun，CHEN Kai，SONG Guo-wen，et al. The analysis model selection of coupler draft gear for locomotive and rolling stock[J]. Rolling Stock，2009，47(5)：1-7. (in Chinese)

[3] 贾九红，华宏星. 新型胶泥缓冲器的试验研究[J]. 噪声与振动控制，2010，30(1)：99-101.
JIA Jiu-hong，HUA Hong-xing. Experimental research of a new silicon-based elastomer damper[J]. Noise and Vibration Control，2010，30(1)：99-101. (in Chinese)

[4] KAHLE V E. Failure Analysis of three reconditioned rail car couplers[J]. Journal of Failure Analysis and Prevention，2006，6(4)：23-28.

[5] 杨俊杰，刘建新，罗世辉，等. 重载组合列车机车车钩稳定控制试验[J]. 西南交通大学学报，2009，44(6)：882-886.
YANG Jun-jie，LIU Jian-xin，LUO Shi-hui，et al. Test study on stability control of locomotive coupler in heavy haul combined train[J]. Journal of Southwest Jiaotong University，2009，44(6)：882-886. (in Chinese)

[6] BELFORTE P，CHELI F，DIANA G，et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains[J]. Vehicle System Dynamics，2008，46(S)：937-955.

[7] COLE C，SUN Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers，Part F：Journal of Rail and Rapid Transit，2006，220(3)：247-256.

[8] GEIKE T. Understanding high coupler forces at metro vehicles[J]. Vehicle System Dynamics，2007，45(4)：389-396.

[9] 李瑞淳. 高速列车及提速列车车钩缓冲装置研究[J]. 铁道机车车辆，2004，24(6)：15-21.
LI Rui-chun. Research on high-speed train and raising speed train vehicle hook buffer mechanism[J]. Railway Locomotive and Car，2004，24(6)：15-21. (in Chinese)

[10] 马卫华，杨俊杰，罗世辉，等. SS_{3B}电力机车长大下坡道稳钩能力分析[J]. 铁道学报，2010，32(2)：109-113.
MA Wei-hua，YANG Jun-jie，LUO Shi-hui，et al. Study on the coupler stability of locomotive running SS_{3B} on the long heavy down grade[J]. Journal of the China railway Society，2010，32(2)：109-113. (in Chinese)

[11] 王开云，翟婉明，封全保，等. 重载机车车钩自由角对轮轨动态安全性能的影响[J]. 中国铁道科学，2009，30(6)：72-76.
WANG Kai-yun，ZHAI Wan-ming，FENG Quan-bao，et al. Effect of the coupler free angle on wheel/rail dynamic safety performance of heavy haul locomotive[J]. China Railway Science，2009，30(6)：72-76. (in Chinese)

[12] 王成国，马大炜，王雪军，等. 重载货车缓冲器的数字试验研究[J]. 铁道机车车辆，2009，29(5)：1-4.
WANG Cheng-guo，MA Da-wei，WANG Xue-jun，et al. Research on structures and performances of heavy haul buffer by numerical simulation[J]. Railway Locomotive and Car，2009，29(5)：1-4. (in Chinese)

[13] 杨俊杰，常崇义，封全保，等. 重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J]. 中国铁道科学，2010，31(3)：76-81.
YANG Jun-jie，CHANG Chong-yi，FENG Quan-bao，et al. Study on the key technical parameter of the locomotive draft gear in a heavy haul combined train[J]. China Railway Science，2010，31(3)：76-81. (in Chinese)

[14] 刘 伶. HX_D2机车车钩大容量缓冲器存在的问题及解决措施[J]. 铁道机车车辆，2009，29(5)：66-68.
LIU Ling. Failure and treatment measure of HX_D2 locomotive's big capacity buffer with coupler[J]. Railway Locomotive and Car，2009，29(5)：66-68. (in Chinese)

[15] 周光强，杨丽娜，杨爱军，等. 弹性胶泥特性及其缓冲器的研究进展[J]. 有机硅材料，2011，25(1)：40-43.
ZHOU Guang-qiang，YANG Li-na，YANG Ai-jun，et al. Research progress on characteristics of elastic rubber and its buffer[J]. Silicone Material，2011，25(1)：40-43. (in Chinese)

[16] COLE C. 昆士兰和 COAL link 重载煤炭运输列车动力学仿真的比较[J]. 国外铁道车辆，2003，40(2)：33-39.
COLE C. Heavy haul coal train dynamics simulation comparisons of the COAL link and central Queensland systems[J]. Foreign Rolling Stock，2003，40(2)：33-39. (in Chinese)